

SERVICIOS BÁSICOS

Administración de sistemas Linux

⚙️ NTP · Correo · Impresión

🕒 TIEMPO

Sincronización NTP y Chrony

✉️ CORREO

Protocolos SMTP, POP3, IMAP

🖨️ IMPRESIÓN

CUPS y configuración

🕒 NTP - QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA

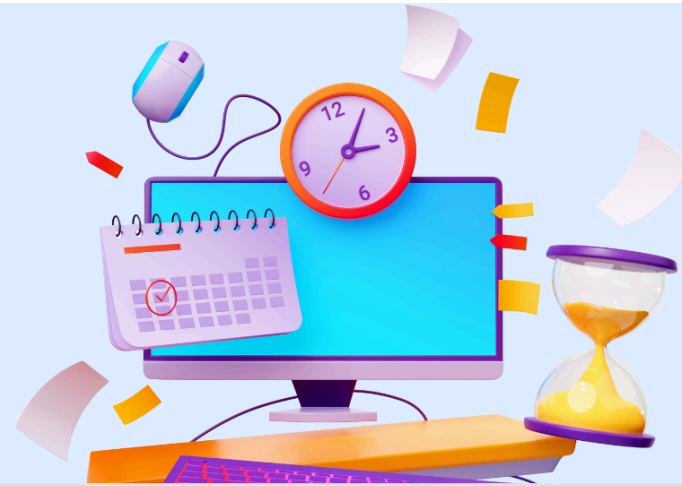
🌐 Network Time Protocol

Propósito

Sincronizar relojes de sistemas informáticos a través de redes de datos

Características

- Precisión de milisegundos
- Jerarquía de estratos
- UDP puerto 123



📦 Estructura de Estratos

- 0 Reloj de referencia (GPS, atómico)
- 1 Servidores primarios
- 2+ Clientes secundarios

⚙️ NTP - GESTIÓN CON CHRONY Y SIMILARES

CHRONY

★ MODERNO

Recomendado para la mayoría de sistemas

⚡ RÁPIDO

Sincronización más veloz

📶 ADAPTATIVO

Funciona bien en redes inestables

```
# systemctl start chronyd
# chronyc tracking
```

NTPD

⚙️ CLÁSICO

Implementación original de NTP

🛡️ ESTABLE

Ampliamente probado en producción

🗂️ COMPLETO

Funcionalidad completa de servidor

```
# systemctl start ntpd
# ntpq -p
```

SYSTEMD-TIMESYNCD

✅ SIMPLE

Configuración básica

⚙️ INTEGRADO

Parte del ecosistema systemd

💡 LIGERO

Solo cliente NTP

```
# systemctl start systemd-timesyncd
# timedatectl status
```

COMANDO TIMEDATECTL - PARTE 1

STATUS

Muestra el estado completo del sistema de tiempo

```
# timedatectl status
```

SET-TIME

Establece la fecha y hora del sistema

```
# timedatectl set-time "2024-01-15  
14:30:00"
```

SET-TIMEZONE

Configura la zona horaria del sistema

```
# timedatectl set-timezone Europe/Madrid
```

LIST-TIMEZONES

Lista todas las zonas horarias disponibles

```
# timedatectl list-timezones
```

COMANDO TIMEDATECTL - PARTE 2

SET-NTP

Habilita o deshabilita la sincronización NTP

```
# timedatectl set-ntp true  
# timedatectl set-ntp false
```

SET-LOCAL-RTC

Configura RTC en hora local o UTC

```
# timedatectl set-local-rtc 1  
# timedatectl set-local-rtc 0
```

SHOW

Muestra propiedades detalladas del sistema

```
# timedatectl show
```

TIMESYNC-STATUS

Estado detallado de sincronización

```
# timedatectl timesync-status
```

✉ PROTOCOLOS DE CORREO Y SU USO LOCAL

➤ SMTP

Simple Mail Transfer Protocol

Protocolo de envío de correo

Puertos: 25 / 587

USO LOCAL:

Retransmisión de correo entre sistemas

↓ POP3

Post Office Protocol v3

Protocolo de recepción

Puertos: 110 / 995 (SSL)

USO LOCAL:

Descarga y eliminación del servidor

↻ IMAP

Internet Message Access Protocol

Protocolo de acceso remoto

Puertos: 143 / 993 (SSL)

USO LOCAL:

Sincronización bidireccional



USUARIO

Redacta correo



MUA LOCAL

Mail User Agent



SMTP

Envío local



MTA LOCAL

Postfix/Sendmail



SERVIDOR REMOTO

Internet

HERRAMIENTAS DE MAIL DE LÍNEA DE COMANDO

MAIL / MAILX

Cliente básico de correo

Envío simple de mensajes desde terminal

```
$ echo "Contenido" | mail -s "Asunto"
usuario@dominio
$ mailx -s "Asunto" usuario@dominio <
archivo.txt
```

MUTT

MUA completo con interfaz TUI

Lectura y envío con interfaz interactiva

```
$ mutt -s "Asunto" usuario@dominio < archivo.txt
$ mutt -a archivo_adjunto -s "Asunto" --
usuario@dominio
```

SENDMAIL

MTA clásico de retransmisión

Enrutamiento y entrega de mensajes

```
$ sendmail -t < mensaje.txt
$ echo "Subject: Test" | sendmail -v
usuario@dominio
```

POSTFIX

MTA moderno y recomendado

Seguro, modular y fácil de configurar

```
$ postfix start
$ postfix reload
```

Common UNIX Printing System

Sistema de impresión modular y extensible para sistemas operativos tipo Unix/Linux



Estándar de facto

Implementación predominante en distribuciones Linux



Basado en IPP

Internet Printing Protocol para gestión de impresoras



Arquitectura cliente-servidor

Permite impresión local y remota transparente



How to Setup Print Server on Linux Ubuntu 20.04
(CUPS)

HTTP

Interfaz Web

Gestión mediante navegador



Colas de Impresión

Gestión de trabajos pendientes



Controladores PPD

Soporte PostScript



Multi-protocolo

IPP, LPD, SMB, JetDirect

CUPS - MAPEO DE IMPRESORAS DESDE LA LÍNEA DE COMANDOS

LPSTAT

Lista impresoras y estado del sistema

-p Muestra todas las impresoras

-d Muestra impresora predeterminada

-a Acepta trabajos de impresión

```
$ lpstat -p -d
```

LPADMIN

Configura y administra impresoras

-p Nombre de la impresora

-E Habilita la impresora

-v URI del dispositivo

```
$ lpadmin -p HP_Laser -E -v socket://192.168.1.100
```

LP

Envía trabajos de impresión

-d Especifica impresora destino

-n Número de copias

-o Opciones específicas

```
$ lp -d HP_Laser -n 2 documento.pdf
```

CANCEL

Cancela trabajos de impresión

ID Número de trabajo

-a Cancela todos los trabajos

-u Usuario específico

```
$ cancel 123
```

SERVICIOS BÁSICOS - RESUMEN



NTP

Network Time Protocol

Sincronización precisa de tiempo en red

`chrony · ntpd · systemd-timesyncd`



TIMEDATECTL

Gestión de fecha y hora

Comando systemd para control de tiempo

`status · set-time · set-ntp`



CORREO

Protocolos de email

SMTP envío · POP3/IMAP recepción

`puertos 25 · 587 · 110 · 143`



HERRAMIENTAS MAIL

Clientes y MTAs de línea de comandos

`mail/mailx · mutt · sendmail · postfix`

Envío y recepción local de mensajes



CUPS

Sistema de impresión

Common UNIX Printing System

`lpstat · lpadmin · lp · cancel`



Administración de servicios esenciales en sistemas Linux



Configuración



Gestión



Mantenimiento